

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Сетевые технологии

true

Содержание

Цель работы

Целью данной работы является построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark

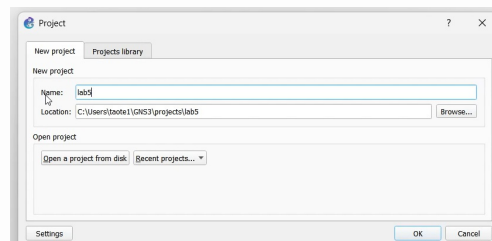
Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.
5. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24. Проверить связь.
6. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и оконечного устройства. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24. Проверить связь.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

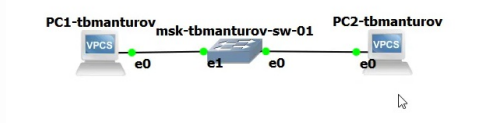
Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект ([рис. @fig-001])



Создание нового проекта в GNS3 (1)

В рабочей области GNS3 разместили коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выбрали в меню “Configure”. Изменили название устройства, включив в имя устройства имя нашей учётной записи. Коммутатору

присвоили название *msk-tbmanturov-sw-01*. Соединили VPCS с коммутатором ([рис. @fig-002])



Топология простейшей сети в GNS3

Задали IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустили “Start”, например, PC-1, затем вызвали его терминал “Console”. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд набрали `/?` ([рис. @fig-003])

Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 ввели: `ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1`. А для сохранения конфигурации ввели команду `save` ([рис. @fig-004])

```
PC1-tbmanturov - PuTTY
clear ARG          Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, comma
dhcp [OPTION]      Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via
disconnect         Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT          Display TEXT in output. See also set echo
help              Print help
history           Shortcut for: show history. List the comma
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. S
load [FILENAME]    Load the configuration/script from the fil
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP.
quit              Quit program
relay ARG ...      Configure packet relay between UDP ports.
rlogin [ip] port   Telnet to port on host at ip (relative to
save [FILENAME]    Save the configuration to the file FILENAM
set ARG ...        Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]     Print the information of VPCS (default). S
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for se
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOS
version           Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
```

Задание IP-адреса для PC-1 и сохранение конфигурации VPCS в GNS3

Аналогичным образом задали IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2: `ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1` ([рис. @fig-005])

```
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Задание IP-адреса для PC-2 и сохранение конфигурации VPCS в GNS3

Далее проверили работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды `ping 192.168.1.12` и `ping 192.168.1.11` ([рис. @fig-006]), ([рис. @fig-007])

```
PC1-tbmanturov - PuTTY
ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to
the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.2
In tap mode, the ip of the tapx is the maximum
of the subnet. In the example above the tapx i
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.
auto            Attempt to obtain IPv6 address, mask and gatew
dhcp [OPTION]   Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway,
-d             Show DHCP packet decode
-r             Renew DHCP lease
-x             Release DHCP lease
dns ip          Set DNS server ip, delete if ip is '0'
domain NAME     Set local domain name to NAME

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.237 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.874 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.269 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.267 ms
```

Отправка эхо-запроса от PC-1 к PC-2

```
PC2-tbmanturov - PuTTY
-P protocol      Use IP protocol in ping packets
-P port          1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
-P port          Destination port
-S port          Source port
-T ttl           Set ttl, default 64
-t              Send packets until interrupted by Ctrl+C
-W ms            Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.

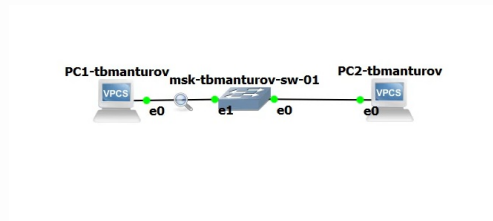
VPCS> ping -l
Cannot resolve -l

VPCS> ping 1
host (192.168.1.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.1.11 c 1
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.333 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.304 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.649 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.339 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.270 ms
```

Отправка эхо-запроса от PC-2 к PC-1

После остановки в проекте все узлы (меню GNS3 “Control” -> “Stop all nodes”) ([рис. @fig-008])



Остановка всех узлов в проекте

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запустили на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкнули правой кнопкой мыши на соединении, выбрали в меню “Start capture”. Запустился Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появился значок лупы ([рис. @fig-009])

```
PC2-tbmanturov - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> ping /?

ping HOST [OPTION ...]
Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
-1          ICMP mode, default
-2          UDP mode
-3          TCP mode
-c count    Packet count, default 5
-d          Set the Don't Fragment bit
-f FLAG     Tcp header FLAG [C|E|U|A|P|R|S|F]
            bits [7 6 5 4 3 2 1 0]
-i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
-l size     Data size
-P protocol Use IP protocol in ping packets
```

Запуск на соединении между PC-1 и коммутатором анализатора трафика

В проекте GNS3 стартовали все узлы (меню GNS3 “Control” -> “Start/Resume all nodes”). В окне Wireshark отобразилась информация по протоколу ARP ([рис. @fig-010]), ([рис. @fig-011])

```
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.717 ms
VPCS> ping 192.168.1.11 c 1
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.705 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.459 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.782 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.973 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.865 ms
VPCS>
```

Отображение информации по протоколу ARP в окне Wireshark

Устройства в сети выполняют стандартную инициализацию:

- Ищут маршрутизаторы для IPv6 конфигурации
- Объявляют свои IPv4 адреса через ARP для обновления кэшей соседей

- Проверяют уникальность IP-адресов в сети

Оба устройства отправляют ARP-запросы для определения MAC-адресов устройств, чей IP-адрес им уже известен.

В терминале PC-2 посмотрели информацию по опциям команды ping, введя `ping /?` ([рис. @fig-012])

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.000512	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.000492	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.1
4	0.099623	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.1
5	1.092734	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.1
6	1.101537	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.1
7	2.092962	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.1
8	2.102078	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.1
9	64.877173	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell me
10	65.877660	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell me
11	66.879659	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell me

Опции команды ping

Затем сделали один эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1: `ping 192.168.1.11 -1 -c 1` ([рис. @fig-013]), ([рис. @fig-014])

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -1 -c 1
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.559 ms
```

Отправка одного эхо-запроса в ICMP-моду к узлу PC-1

```
35 700.686700 192.168.1.11 192.168.1.12 ICMP 98 Echo (ping) reply 16400709, seq=1/256, ttl=64 (request in 34)
```

Перехваченный пакет эхо-запроса в ICMP-моду

Анализ полученной информации:

Основные параметры:

- Тип: 8 (Echo Request - запрос)
- От кого: 192.168.1.12 (PC-2)
- Кому: 192.168.1.11 (PC-1)

Содержание пакета:

- Sequence Number: 1 (порядковый номер)
- TTL: 64 (время жизни пакета)
- Данные: 56 байт тестовых данных

Процесс:

- PC-2 отправляет Echo Request на PC-1
- PC-1 получает запрос
- PC-1 отправляет обратно Echo Reply

Затем сделали один эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1: `ping 192.168.1.11 -2 -c 1` ([рис. @fig-015]), ([рис. @fig-016])

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1
64 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.317 ms
```

Отправка одного эхо-запроса в UDP-моду к узлу PC-1

Анализ полученной информации:

Основные параметры:

- Протокол: UDP
- От кого: 192.168.1.12 (PC-2)
- Кому: 192.168.1.11 (PC-1)

- Порты:
 - Source Port: 5360
 - Destination Port: 7 (Echo порт)

Процесс:

- PC-2 отправляет UDP-пакет на порт 7 PC-1
- Если на PC-1 запущен Echo-сервер, он отвечает тем же пакетом
- Ответ виден в пакете 18

Затем сделали один эхо-запрос в TCP-моду к узлу PC-1: `ping 192.168.1.11 -3 -c 1` ([рис. @fig-017]), ([рис. @fig-018])

```

VPCS> ping 192.168.1.11 -3 -c 1
Connect  70192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.923 ms
SendData 70192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.976 ms
Close    70192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=4.638 ms
  
```

Отправка одного эхо-запроса в TCP-моду к узлу PC-1

48	700-207747	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
49	700-207748	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
50	700-207749	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
51	700-207750	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
52	700-207751	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
53	700-207752	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
54	700-207753	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
55	700-207754	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
56	700-207755	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
57	700-207756	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
58	700-207757	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
59	700-207758	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
60	700-207759	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
61	700-207760	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
62	700-207761	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
63	700-207762	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
64	700-207763	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
65	700-207764	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
66	700-207765	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
67	700-207766	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
68	700-207767	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
69	700-207768	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
70	700-207769	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
71	700-207770	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
72	700-207771	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
73	700-207772	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
74	700-207773	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
75	700-207774	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
76	700-207775	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
77	700-207776	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
78	700-207777	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
79	700-207778	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
80	700-207779	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
81	700-207780	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
82	700-207781	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
83	700-207782	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
84	700-207783	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
85	700-207784	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
86	700-207785	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
87	700-207786	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
88	700-207787	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
89	700-207788	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
90	700-207789	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
91	700-207790	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
92	700-207791	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
93	700-207792	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
94	700-207793	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
95	700-207794	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
96	700-207795	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
97	700-207796	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
98	700-207797	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
99	700-207798	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0
100	700-207799	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	65535 → 7 [RST] Seq=4042408000 Win=0 Len=0

Перехваченный пакет эхо-запроса в TCP-моду

Для отправки TCP-пакета сначала выполняется процедура трехстороннего рукопожатия (TCP handshake), которое подробнее разбиралось в лабораторной работе №3. После установления соединения отправляется сам эхо-запрос.

Анализ полученной информации:

Three-Way Handshake (пакеты 21-23):

- SYN (21): PC-2 → PC-1 - запрос на соединение
- SYN-ACK (22): PC-1 → PC-2 - подтверждение + запрос
- ACK (23): PC-2 → PC-1 - окончательное подтверждение

Отправка данных (пакет 24):

- Протокол: TCP
- Порты: 35393 → 7 (Echo порт)
- Флаги: PSN, ACK (протолкнуть данные + подтверждение)
- Данные: 56 байт полезной нагрузки

Подтверждение данных (пакет 25):

- PC-1 подтверждает получение данных

Завершение соединения (пакеты 26-29):

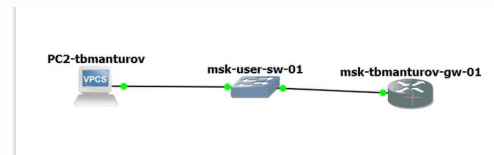
- FIN (26): PC-2 запрашивает закрытие
- ACK (27): PC-1 подтверждает
- FIN (28): PC-1 также закрывает соединение
- ACK (29): PC-2 финальное подтверждение

После остановили захват пакетов в Wireshark.

Моделирование простейшей сети на базе

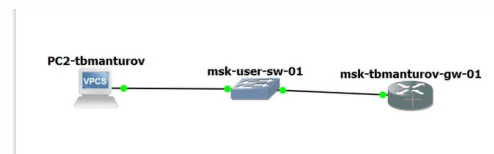
маршрутизатора FRR в GNS3

Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект ([рис. @fig-019])



Создание нового проекта в GNS3 (2)

В рабочей области GNS3 разместили VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR. Коммутатору присвоили название *msk-tbmanturov-sw-01*, маршрутизатору - *msk-tbmanturov-gw-01*, VPCS - *PC1-tbmanturov*. Включили захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. Запустили все устройства проекта ([рис. @fig-020])



Топология простейшей сети с маршрутизатором FRR в GNS3

Открыли консоли всех устройств проекта. Настроили IP-адресацию для интерфейса узла PC1 ([рис. @fig-021]):

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

```
save
```

```
show ip
```

```
vPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
vPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done
```

Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC1 (1)

Настроили IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора ([рис. @fig-022]):

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-tbmanturov-gw-01
msk-tbmanturov-gw-01(config)# exit
msk-tbmanturov-gw-01# write memory
msk-ustbmanturover-gw-01# configure terminal
msk-tbmanturov-gw-01(config)# interface eth0
msk-tbmanturov-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-tbmanturov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-tbmanturov-gw-01(config-if)# exit
msk-tbmanturov-gw-01(config)# exit
msk-tbmanturov-gw-01# write memory
```

```
msk-tbmanturov-gw-01# configure terminal
msk-tbmanturov-gw-01(config)# interface eth0
msk-tbmanturov-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-tbmanturov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-tbmanturov-gw-01(config-if)# exit
msk-tbmanturov-gw-01(config)# exit
msk-tbmanturov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-tbmanturov-gw-01#
```

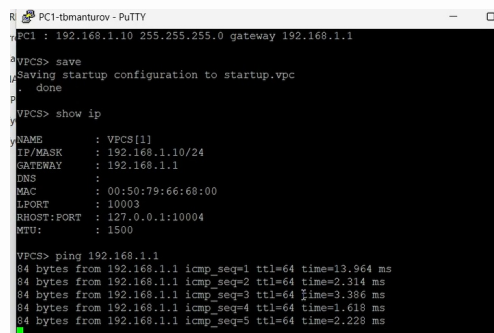
Настройка IP-адресации для интерфейса локальной сети маршрутизатора FRR

Далее проверили конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации ([рис. @fig-023])

@fig-023]]):

```
msk-tbmanturov-gw-01# show running-config
```

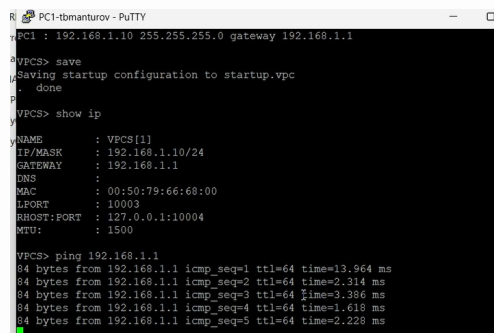
```
msk-tbmanturov-gw-01# show interface brief
```



```
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/24
GATEWAY   : 192.168.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10004
MTU       : 1500
VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.964 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.314 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.386 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.618 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.228 ms
```

Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IP-адресации

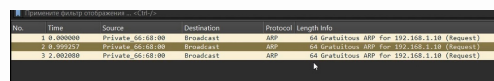
Проверили подключение с помощью ping 192.168.1.1. Узел PC1 успешно отправляет эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 ([рис. @fig-024])



```
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/24
GATEWAY   : 192.168.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10004
MTU       : 1500
VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.964 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.314 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.386 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.618 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.228 ms
```

Отправка эхо-запроса от PC1 к маршрутизатору FRR

Посмотрели информацию в окне Wireshark. Связь с маршрутизатором FRR работает идеально - все ping-запросы успешно доставляются и получают ответы, ARP-таблицы корректно обновляются с обеих сторон ([рис. @fig-025])



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private 68:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
2	0.000000	Private 68:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
3	0.000000	Private 68:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)

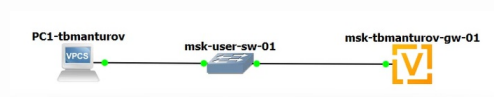
Информация об эхо-запросе от PC1 к маршрутизатору FRR

После этого остановили захват пакетов в Wireshark. Остановили все устройства в проекте

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект ([рис. @fig-026])

В рабочей области GNS3 разместили VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS. Коммутатору присвоили название *msk-tbmanturov-sw-01*, маршрутизатору - *msk-tbmanturov-gw-01*, VPCS - *PC1-tbmanturov*. Включили захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. Запустили все устройства проекта ([рис. @fig-027])



Топология простейшей сети с маршрутизатором VyOS в GNS3

Открыли консоли всех устройств проекта. Настроили IP-адресацию для интерфейса узла PC1 ([рис. @fig-028]):

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

```
save
```

```
show ip
```

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10003
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500

VPCS>
```

Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC1 (2)

Далее настроили маршрутизатор VyOS. После загрузки введите логин vyos и пароль vyos. В рабочем режиме в командной строке отображается символ \$ ([рис. @fig-029])

- Перешли в режим конфигурирования: `vyos@vyos$ configure`
- Изменили имя устройства: `vyos@vyos#set system host-name msk-tbmanturov-gw-01`
- Задали IP-адрес на интерфейсе eth0: `vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24`
- Посмотрели внесённые в конфигурацию изменения: `vyos@vyos# compare`
- Приняли изменения в конфигурации и сохранили саму конфигурацию: `vyos@vyos# commit` и `vyos@vyos# save`

```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
(edit)
vyos@vyos# compare
(edit interfaces ethernet eth0)
+address 192.168.1.1/24
(edit)
vyos@vyos#
```

Настройка vyos

Посмотрели информацию об интерфейсах маршрутизатора: `vyos@vyos# show interfaces`. А после вышли из режима конфигурирования: `vyos@vyos# exit` ([рис. @fig-032])


```

[edit]
vyos@vyos# show interfaces
+ ethernet eth0 {
+   address dhcp
+   address 192.168.1.1/24
+   hw-id 0c:80:d3:68:00:00
+ }
+ ethernet eth1 {
+   hw-id 0c:80:d3:68:00:01
+ }
+ ethernet eth2 {
+   hw-id 0c:80:d3:68:00:02
+ }
+ loopback lo {
+ }
[edit]
vyos@vyos#

```

Информация об интерфейсах маршрутизатора и выход из режима конфигурирования

Проверили подключение с помощью ping 192.168.1.1. Узел PC1 успешно отправляет эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 ([рис. @fig-033])

```

VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.076 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.636 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.792 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.195 ms

```

Отправка эхо-запроса от PC1 к маршрутизатору VyOS

Посмотрели информацию в окне Wireshark. Связь с маршрутизатором VyOS работает отлично - все ping-запросы успешно доставляются ([рис. @fig-034])

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
11	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) reply 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
12	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
13	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) reply 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
14	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
15	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) reply 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
16	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
17	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) reply 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
18	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) request 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321
19	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	60	Echo (ping) reply 192.168.1.1:54321 to 192.168.1.1:54321

Информация об эхо-запросе от PC1 к маршрутизатору VyOS

После этого остановили захват пакетов в Wireshark. Остановили все устройства в проекте. Завершили работу с GNS3.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №5 мы научились строить простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3. Проанализировали трафик посредством Wireshark.

Список литературы

1. Лабораторная работа №5